

广东金融学院《线性代数》2017-2018 第二学期期末试卷 C

考生姓名：_____ 学号：_____ 专业：_____ 班级：_____

题序	一	二	三 1	三 2	三 3	三 4	三 5	四	总分
评卷人									

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）：

装 1、若 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 2$, 则 $\begin{vmatrix} 3a_{11} & a_{21} & -a_{31} \\ 3a_{12} & a_{22} & -a_{32} \\ 3a_{13} & a_{23} & -a_{33} \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$.

2、若三阶方阵 A 的特征值为 1, -1, 2, 则 $|A^{-1}| = \underline{\hspace{2cm}}$.

3、若四阶方阵 A 的秩为 2, 则 $R(A^*) = \underline{\hspace{2cm}}$.

4、矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & -1 \\ 4 & -1 & 3 \end{bmatrix}$ 对应的二次型为 $\underline{\hspace{2cm}}$

5、向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关的充要条件是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分）：

订 1. 已知 A, B 均为 n 阶方阵, 则必有 ()

- (A) $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$ (B) $(AB)^T = A^T B^T$
 (C) $AB=0$ 时, $A=0$ 或 $B=0$ (D) $|A+AB|=0 \Leftrightarrow |A|=0$ 或 $|E+B|=0$

2. 已知 n 阶方阵 A 经初等变换化成 B , 则 ()。

- (A) $|A|=|B|$; (B) 若 A 可逆, 则 $A^{-1}=B^{-1}$;
 (C) $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解; (D) $R(A)=R(B)$ 。

3. 若 A 为正交矩阵, 则其行列式等于 ()

- (A) 1 (B) -1 (C) 1 或 -1 (D) -2

线

4. 设方阵 A 与 B 相似, 则

- (A) $A - \lambda E = B - \lambda E$; (B) A 与 B 有相同的特征向量;
 (C) A 与 B 有相同的特征值; (D) $|A| = -|B|$

5、线性方程组 $\begin{cases} x_1 - x_2 = a \\ x_2 - x_3 = 2a \\ x_3 - x_4 = 3a \\ x_4 - x_1 = 1 \end{cases}$ 有解的充要条件为 $a = [\quad]$

(A) $-1/6$; (B) -1 ; (C) $1/6$; (D) 1

三、计算题（共 60 分）：

1（每小题 6 分，共 12 分）．计算下列行列式

(1) 计算行列式
$$\begin{vmatrix} a & 0 & 0 & b \\ 0 & c & d & 0 \\ 0 & e & f & 0 \\ g & 0 & 0 & h \end{vmatrix}$$

(2) 计算 $D = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & x-1 \\ 1 & -1 & x+1 & -1 \\ 1 & x-1 & 1 & -1 \\ x+1 & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix}$,

2 (12分) 设3阶矩阵 A 和 B 满足 $AB + E = A^2 + B$, 其中, $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. 求 B

装

订 3 (12分)、已知 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \\ -2 \end{bmatrix}, \alpha_4 = \begin{bmatrix} 4 \\ -3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, 求向量组的秩及其一个极大线性无关组, 并把不属于极大无关组的向量(若还有的话)用极大线性无关组线性表示。

线

4 (12分) a 为何值时, 线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = a \\ ax_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 + ax_3 = 1 \end{cases}$$
 有解? 有解时求出它的解。

5 (12 分) 二次型 $f = 2x_1^2 + x_2^2 - 4x_1x_2 - 4x_2x_3$

(1) 写出该二次型的矩阵；(2) 求其所对应的全部特征值与特征向量；(3) 写出正交变换矩阵和该二次型在此变换下的一个标准形。

装

订

线

四、证明题（每小题5分，共10分）：

1 设 η^* 是非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的一个解， $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 是对应的齐次线性方程组的一个基础解系，证明 $\eta^*, \xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 线性无关。

2、设 A, B 都是 n 阶方阵，且 $|A| \neq 0$ ，证明 AB 与 BA 相似。

